



Transformações Químicas

Química — Transformações Químicas

As transformações químicas são processos em que substâncias são convertidas em novas substâncias, com propriedades diferentes. A representação simbólica dessas transformações é feita por meio de equações químicas.



1. Equações Químicas e Tipos de Reações

EQUAÇÃO QUÍMICA: representação simbólica de uma reação. Reagentes $\rightarrow$ Produtos. Ex.: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$.

TIPOS DE REAÇÕES:

- Adição/Síntese: $A + B \rightarrow AB$. Ex.: $2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$.
- Decomposição: $AB \rightarrow A + B$. Ex.: $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$.
- Deslocamento simples: $A + BC \rightarrow AC + B$. Ex.: $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$.
- Dupla troca: $AB + CD \rightarrow AD + CB$. Ex.: $NaCl + AgNO_3 \rightarrow AgCl + NaNO_3$.
- Combustão: substância + $O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ + energia. Ex.: $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$.
- Oxirredução: transferência de elétrons. Pode ocorrer junto com outros tipos.

NÚMERO DE OXIDAÇÃO (Nox): carga que um átomo teria se todos os elétrons das ligações fossem atribuídos ao elemento mais eletronegativo. Regras: substância simples = 0; íon = carga; H = +1 (com não-metaís) ou -1 (com metais); O = -2 (geralmente); soma dos nox = carga da espécie.

Exemplo clínico/prático:

A combustão da glicose é a base da respiração celular: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$ + energia (ATP). O carbono da glicose é oxidado (Nox passa de 0 para +4 no CO_2), e o oxigênio é reduzido (passa de 0 para -2 na água). Sem essa reação, não haveria energia para a vida.



Reações químicas: transformação de reagentes em produtos

Imagem: Toda Matéria

2. Balanceamento de Equações

LEI DA CONSERVAÇÃO DAS MASSAS (Lavoisier): a massa total dos reagentes é igual à dos produtos. Nenhum átomo é criado ou destruído — apenas rearranjado.

BALANCEAMENTO: ajustar coeficientes para que o número de átomos de cada elemento seja igual nos dois lados.

MÉTODOS:

- Tentativa: ajustar coeficientes manualmente.
- Sistema algébrico: atribuir variáveis aos coeficientes e resolver.
- Método das tentativas com ordem: começar pelo elemento mais complexo, depois o mais simples, deixar O e H por último.

EXEMPLO: $\text{Fe} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3$

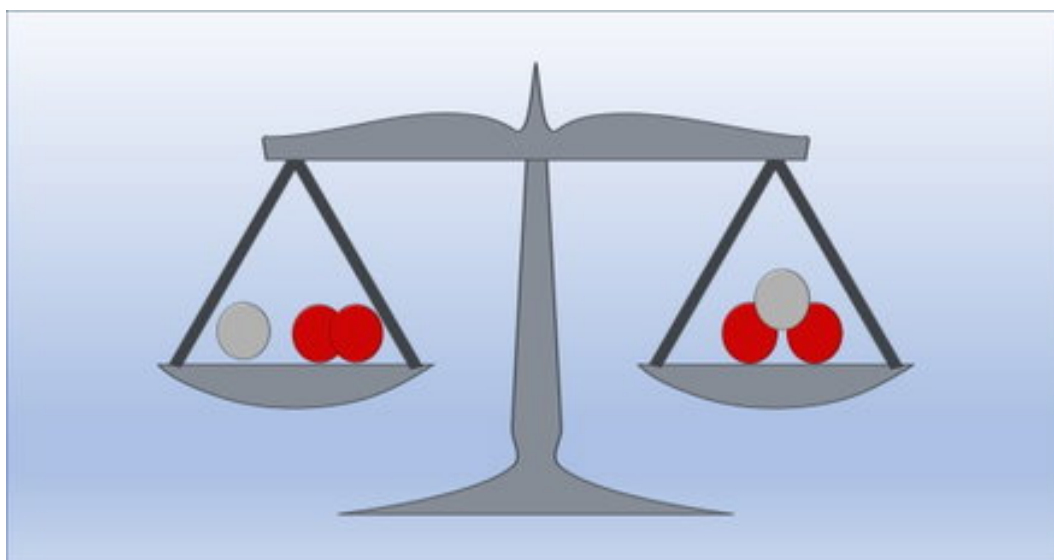
Passo 1: $4\text{Fe} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3$ (Fe: 4=4; O: 6=6).

BALANCEAMENTO DE OXIRREDUÇÃO:

1. Determinar os Nox de cada elemento;
2. Identificar quem oxidou e quem reduziu;
3. Igualar a variação de Nox multiplicando;
4. Balancear os demais átomos;
5. Balancear O com H_2O e H com H^+ (meio ácido) ou OH^- (meio básico).

Exemplo clínico/prático:

O balanceamento é essencial na indústria farmacêutica. Para produzir ácido acetilsalicílico (aspirina), a equação deve ser balanceada para calcular as quantidades exatas de reagentes. Um erro de balanceamento pode levar a impurezas tóxicas no medicamento final. A estequiometria correta garante rendimento máximo e segurança.



Balanceamento químico: conservação de átomos

Imagem: Toda Matéria

3. Previsão de Ocorrência de Reações



Nem toda mistura de reagentes resulta em reação. Para prever se uma reação ocorre, usamos critérios:

DESLOCAMENTO SIMPLES: ocorre se o elemento livre for mais reativo que o elemento combinado. Série de reatividade: $\text{Li} > \text{K} > \text{Na} > \text{Ca} > \text{Mg} > \text{Al} > \text{Zn} > \text{Fe} > \text{Ni} > \text{Sn} > \text{Pb} > \text{H} > \text{Cu} > \text{Ag} > \text{Au}$. Um metal mais reativo desloca um menos reativo.

DUPLA TROCA: ocorre se formar um produto precipitado (insolúvel), gasoso ou molecular fraco (água, ácido fraco). Tabela de solubilidade: nitratos, acetatos e sais de metais alcalinos são solúveis.

COMBUSTÃO: ocorre se houver combustível, comburente (O_2) e energia de ativação (calor).

ENERGIA DE ATIVAÇÃO: energia mínima para iniciar a reação. Catalisadores reduzem essa energia sem ser consumidos.

Exemplo clínico/prático:

O ferro desloca o cobre de uma solução de CuSO_4 : $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$. O ferro é mais reativo que o cobre. Isso é usado em metalurgia e explica por que pregos de ferro em solução de sulfato de cobre ficam recobertos de cobre. Já o cobre NÃO desloca o ferro de FeSO_4 — a reação não ocorre.

Resumo

- Reação química: reagentes $\rightarrow$ produtos, novas substâncias.
- Tipos: síntese, decomposição, deslocamento, dupla troca, combustão, oxirredução.
- Nox: carga teórica do átomo. Oxidação = aumento; redução = diminuição.
- Balanceamento: conservar átomos (Lavoisier). Métodos: tentativa, algébrico, redox.
- Dupla troca ocorre se formar precipitado, gás ou molécula fraca.
- Série de reatividade: $\text{Li} > \dots > \text{Au}$. Mais reativo desloca menos reativo.

Dicas para a Prova

- Lavoisier: massa dos reagentes = massa dos produtos.
- Oxidação = perda de elétrons (aumento do Nox). Redução = ganho (diminuição).
- Combustão completa: $\text{C} \rightarrow \text{CO}_2$. Combustão incompleta: $\text{C} \rightarrow \text{CO}$ ou C .
- Balancear O e H por último; começar pelo elemento mais complexo.
- Sais de nitrato, acetato, alcalinos e amônio são sempre solúveis.
- Catalisador reduz energia de ativação, não altera produtos.



Pegadinhas Comuns

- ☐ Achar que combustão incompleta sempre forma CO : pode formar CO (tóxico).
- ☐ Confundir oxidação com ganho de elétrons: oxidação é PERDA (aumento do Nox).
- ☐ Esquecer que catalisador não aparece na equação global.
- ☐ Achar que toda dupla troca ocorre: só ocorre se formar precipitado, gás ou fraco.
- ☐ Confundir reagente mais reativo com produto: o mais reativo DESLOCA o menos reativo.
- ☐ Esquecer de verificar Nox de H (-1 com metais, +1 com não-metais).

Referências

ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.

FELTRE, P. Química Geral. 7. ed. São Paulo: Moderna, 2008.

KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. M. Química e Reações Químicas. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química Geral. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

RUSSELL, J. B. Química Geral. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 2002.

MORTIMER, E. F.; MACHADO, A. H. Química para o Ensino Médio. São Paulo: Scipione, 2010.